# 마이크로프로세서응용
# Term Project

**Jaehwan Lee**

**jlee@kau.ac.kr**



Korea Aerospace Univ.

# Term Project

- Term Project
  - 11월 6일까지 설계계획서(제안서) 제출 : 양식은 LMS에 공지예정
  - **12월 1일**(예정): 최종결과보고(데모) 및 결과보고서 제출
    - 데모 예정, 기능 수정 요구시 즉석에서 수행해야 인정함

- 설계계획서
  - 설계 주제
  - 설계 내용
  - 구현 예정인 기능 리스트
  - 주차별 구현 작업 계획 (진도 체크 후 평가에 활용)

# Term Project

- 설계 주제 : 자유 주제
  - 단 다음의 기능이 반드시 포함되어야 함
    - Interrupt Handling
    - Timer/Counter
  - **Analog Input/Output 처리** 기능이 반드시 포함되어야 함
    - Sensor : 적외선, 초음파, etc
    - Mic, Audio-in/out
    - Camera (단, 모니터 출력은 인정되지 않음)
    - 관성센서
    - Motor Control 등
  - 사용언어: Assembly or C
- 평가 기준
  - 설계 계획서 : 최종결과물 및 일정이 명확해야 함. 명확하지 않으면 감점
  - 진행과정: 설계 계획서에 있는 일정대로 매주 체크할 예정. 미 이행시 감점.
  - 최종 발표: 데모. 각자 수행한 내용 체크 및 기능 즉석 수정/추가 테스트
  - 가점 요인
    - 다양한 peripherals 이용하였는가?
      - Video-in port, character buffer, ADC port, PS/2 port, IrDA port, Audio-in/out port, GPIO
    - 완성도가 높은가?

# 제한 사항

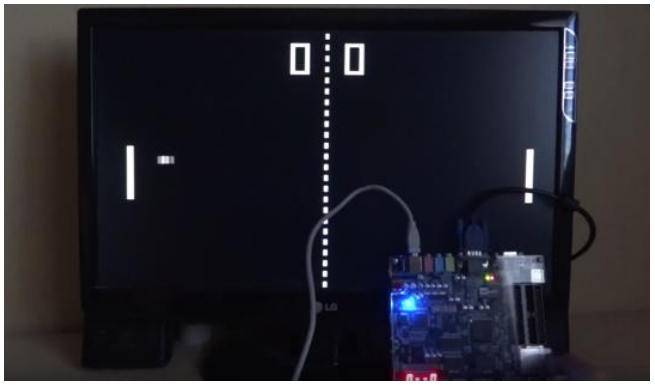
- DE1-SOC 보드내에 있는 Analog 입력을 사용하거나, 혹은 추가로 Analog Sensor 를 GPIO/ADC 에 연결하여 사용하여야 함.
  - 외부 모듈 추가시, **아두이노, 라즈베이파이 등 다른 종류의 Processor 를 통해 입력 받는것은 허용하지 않음.** 단, DE1-SOC 보드만으로 할수 없다고 판단될 경우 사전에 회로도를 승인받을 경우는 가능함
  - 외부모듈 추가시 인당 30,000원까지 비용청구 가능함 (학부사무실에서 카드 결제 해야함)

# 금지 주제 (예)

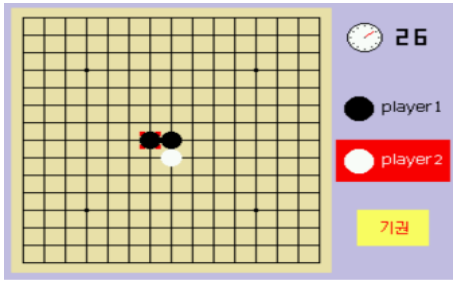
- 디지탈 입출력만으로 이루어진 주제는 불가함
  - 디지탈 시계




  - 비디오 게임



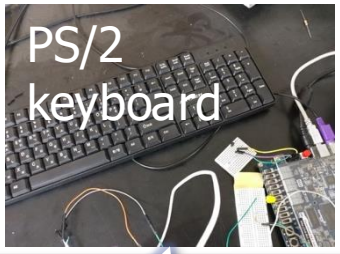

  - 체스/오목/바둑



# 가능한 주제(예)

- 다기능 가습기

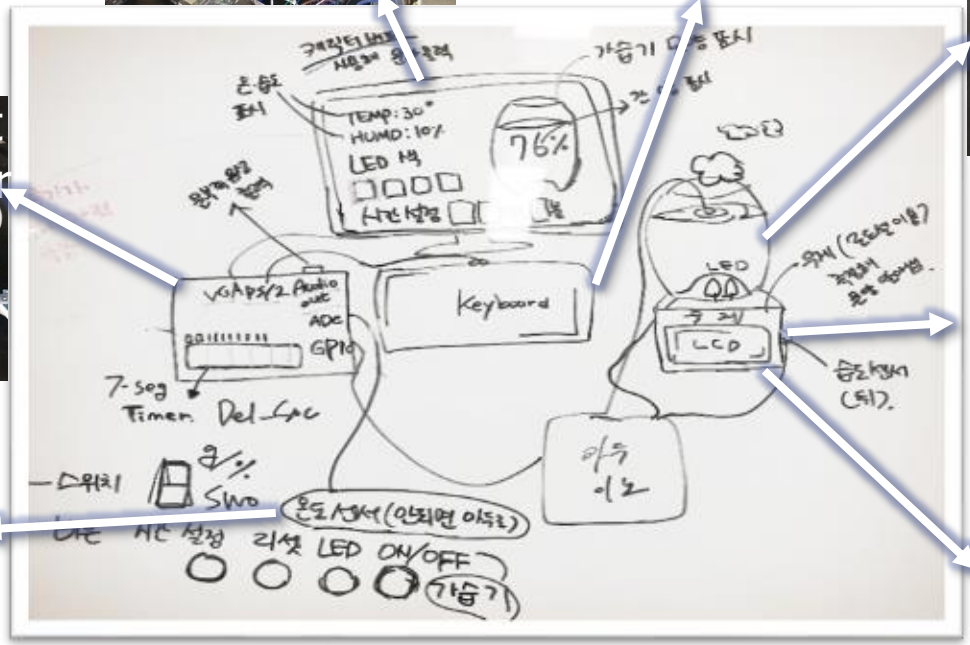


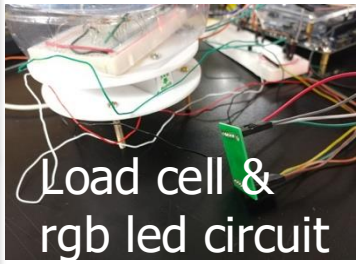



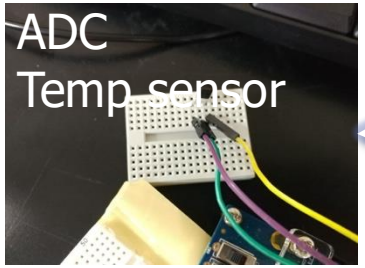


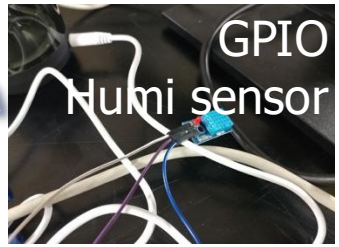




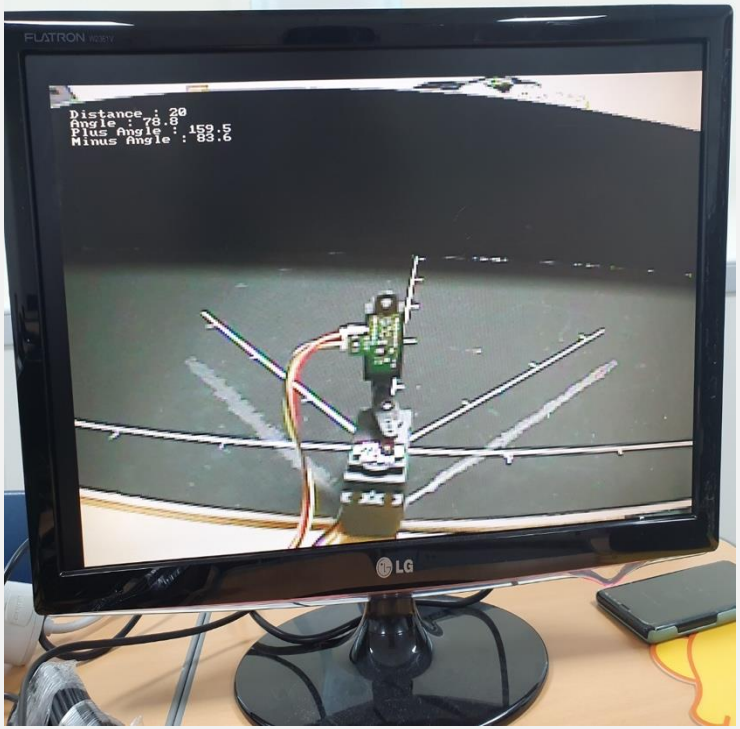

▲초기 구상도 및 실제 모듈 사진

# 가능한 주제(예)

- 물체위치 측정 카메라 (CCTV)



[카메라 설치 모습]




[카메라 촬영 화면]

# 가능한 주제(예)

- 인형뽑기



DE1-SOC



Motor



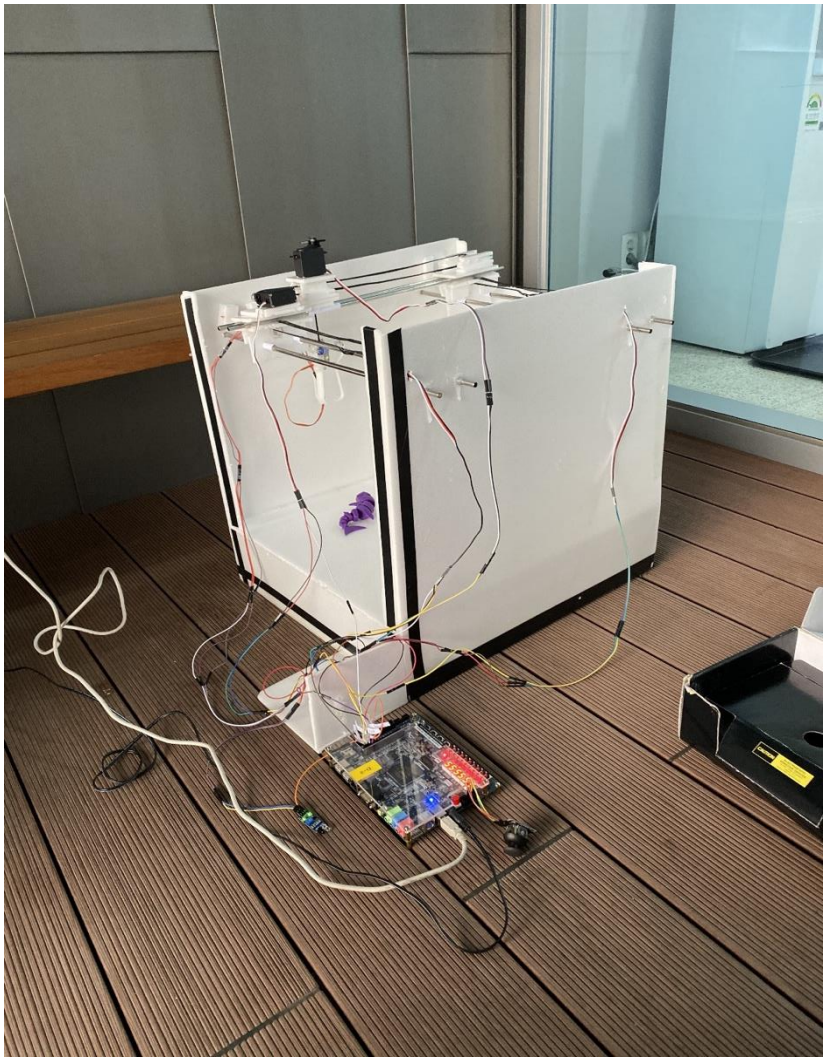
Sensor



조이스틱 센서



Frame



# 가능한 주제(예)

- 스마트팜

